LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Hafizh Firdaus 2609106035

Kelas A2 ‘26

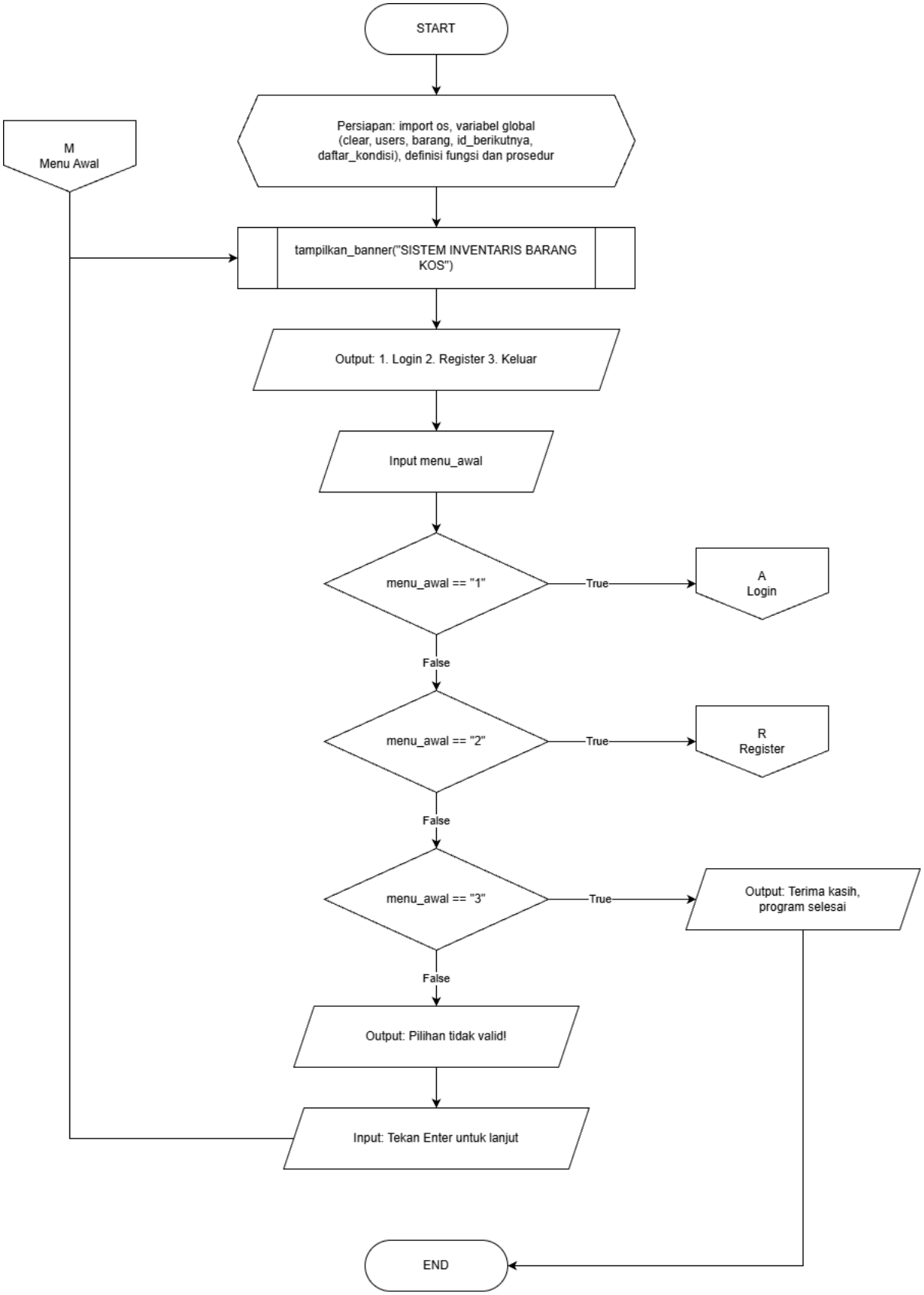
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

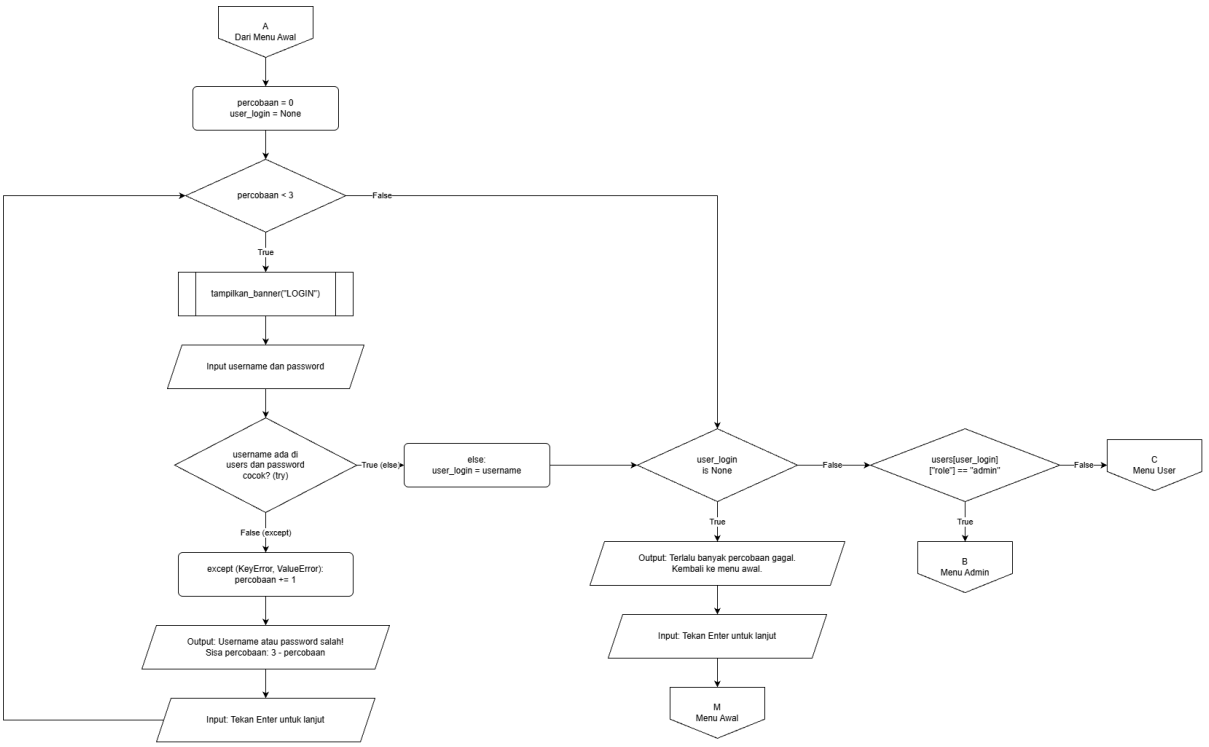
SAMARINDA

2026

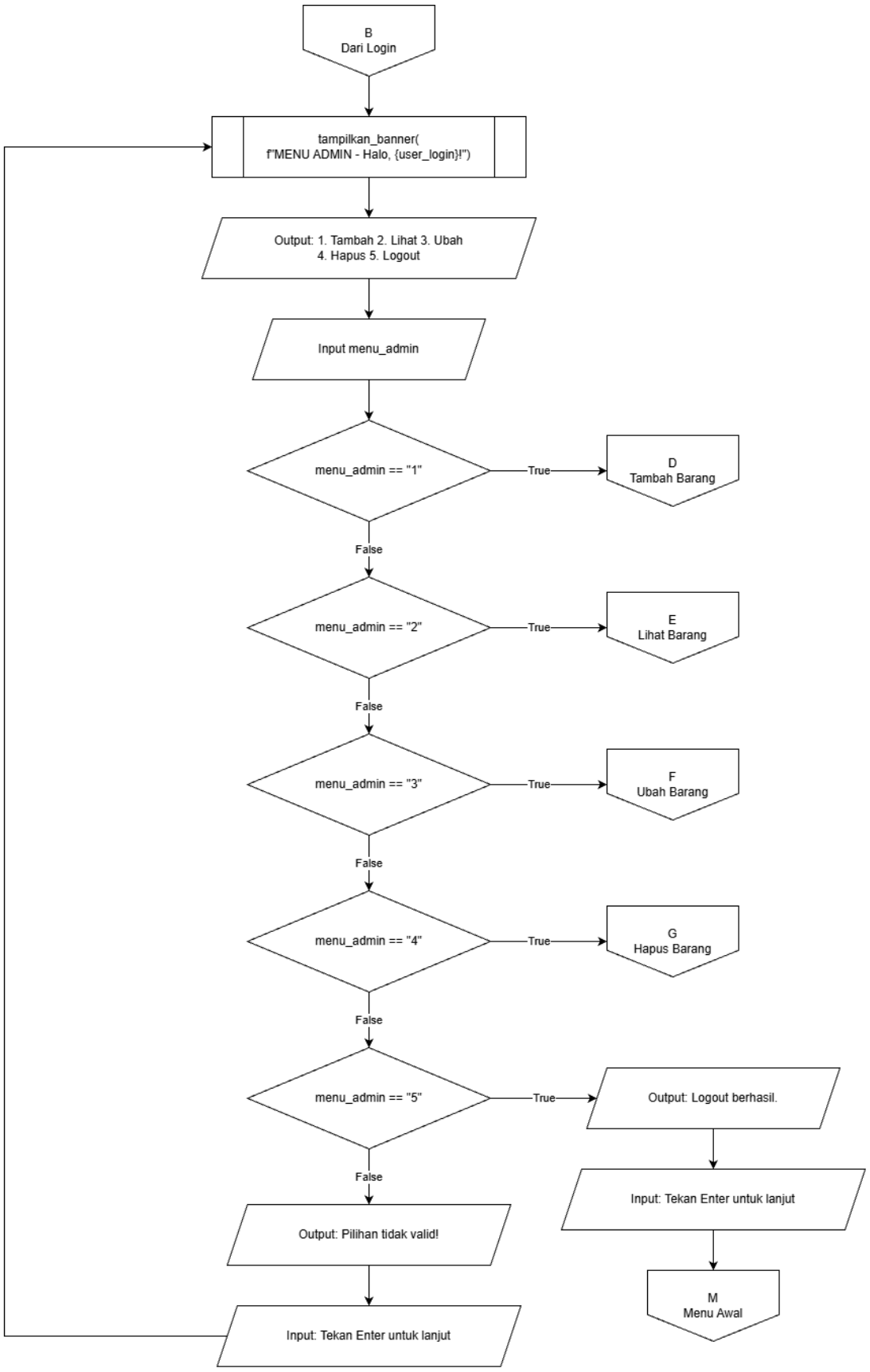
1. Flowchart



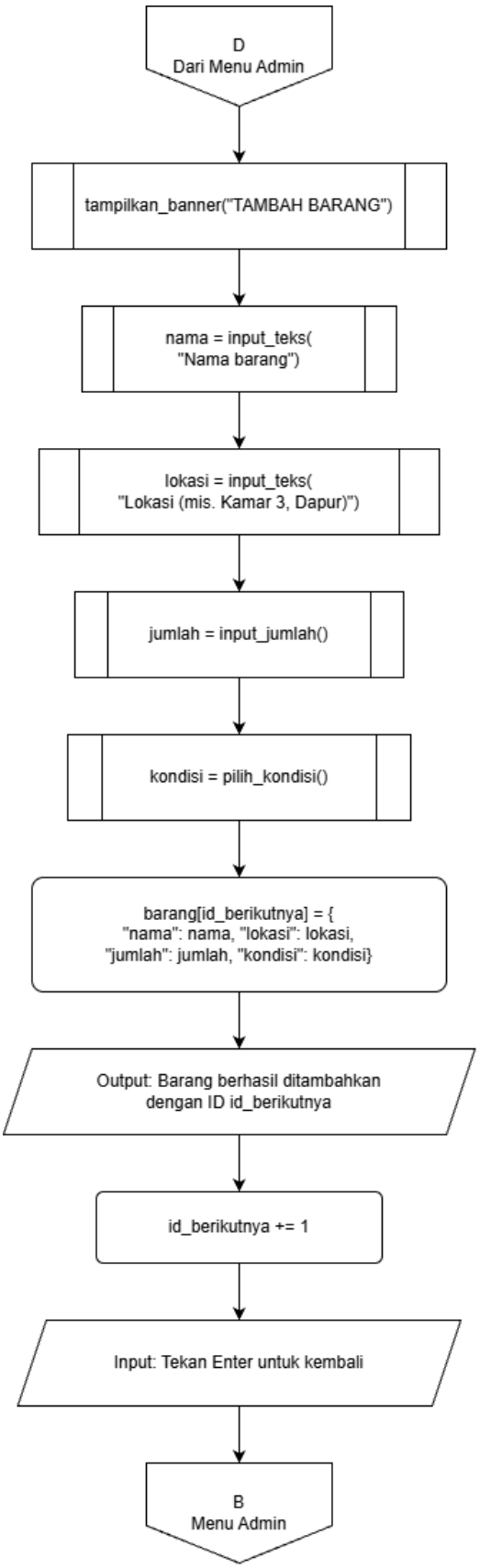
Gambar 1.1 Flowchart bagian Alur Utama



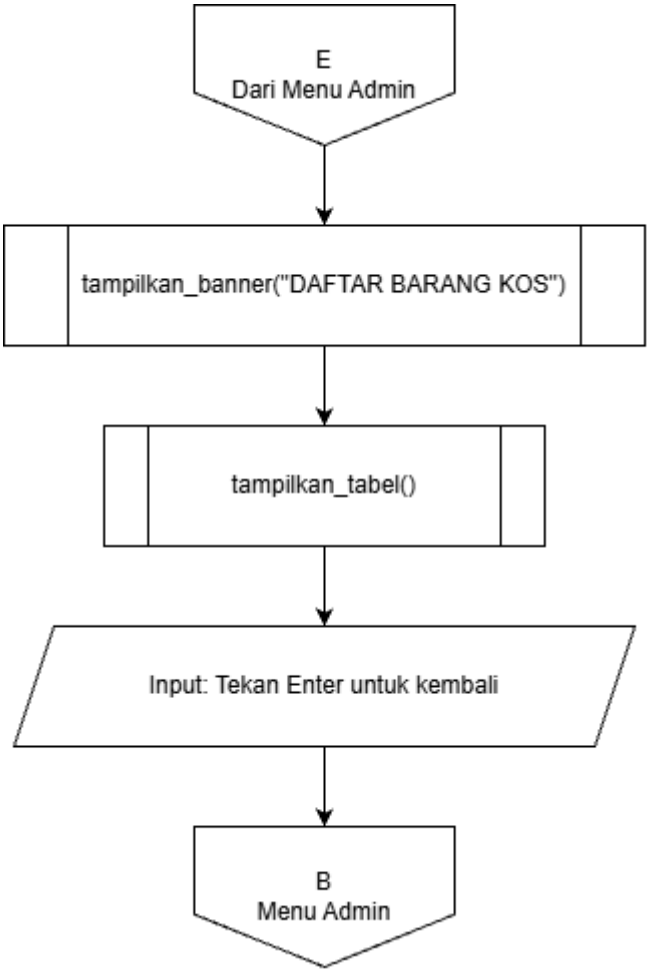
Gambar 1.2 Flowchart bagian Login



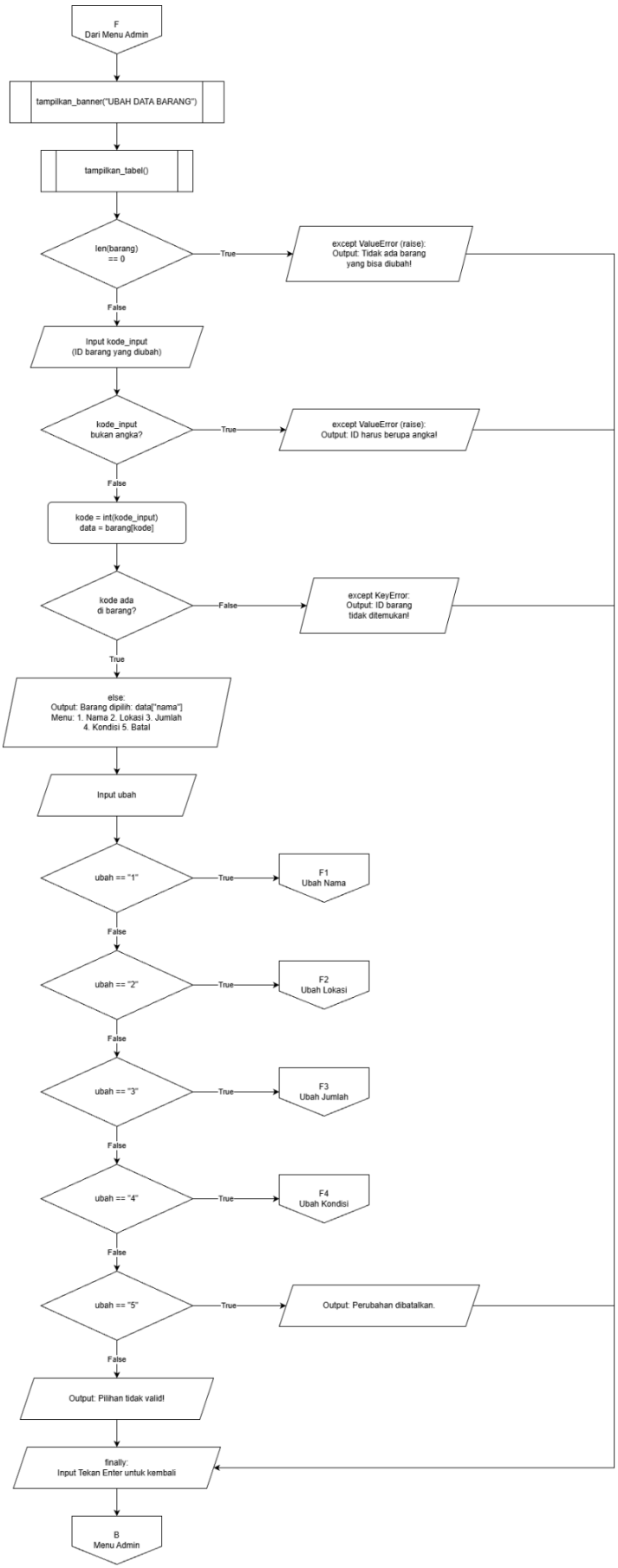
Gambar 1.3 Flowchart bagian Menu admin



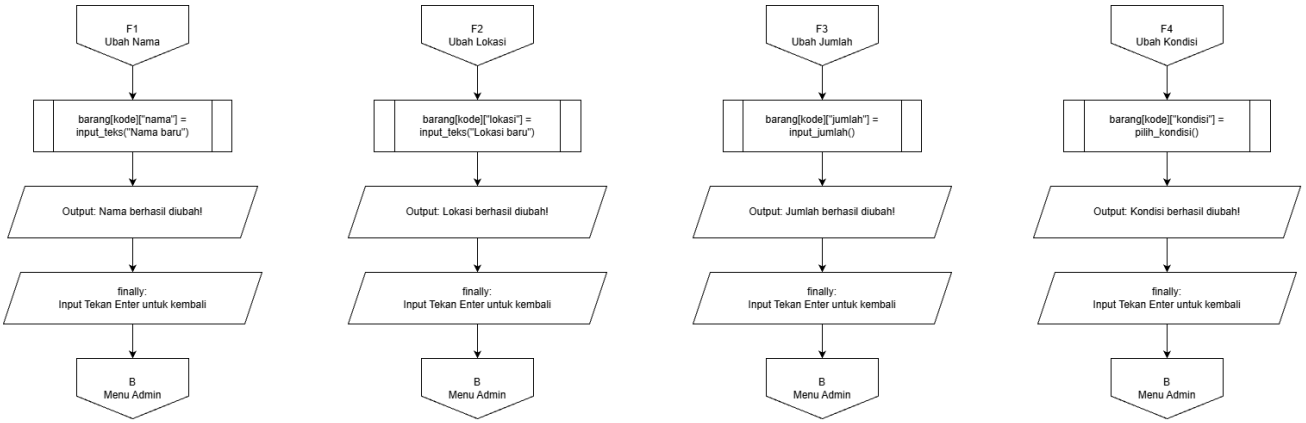
Gambar 1.4 Flowchart bagian Menambahkan Barang (Create)



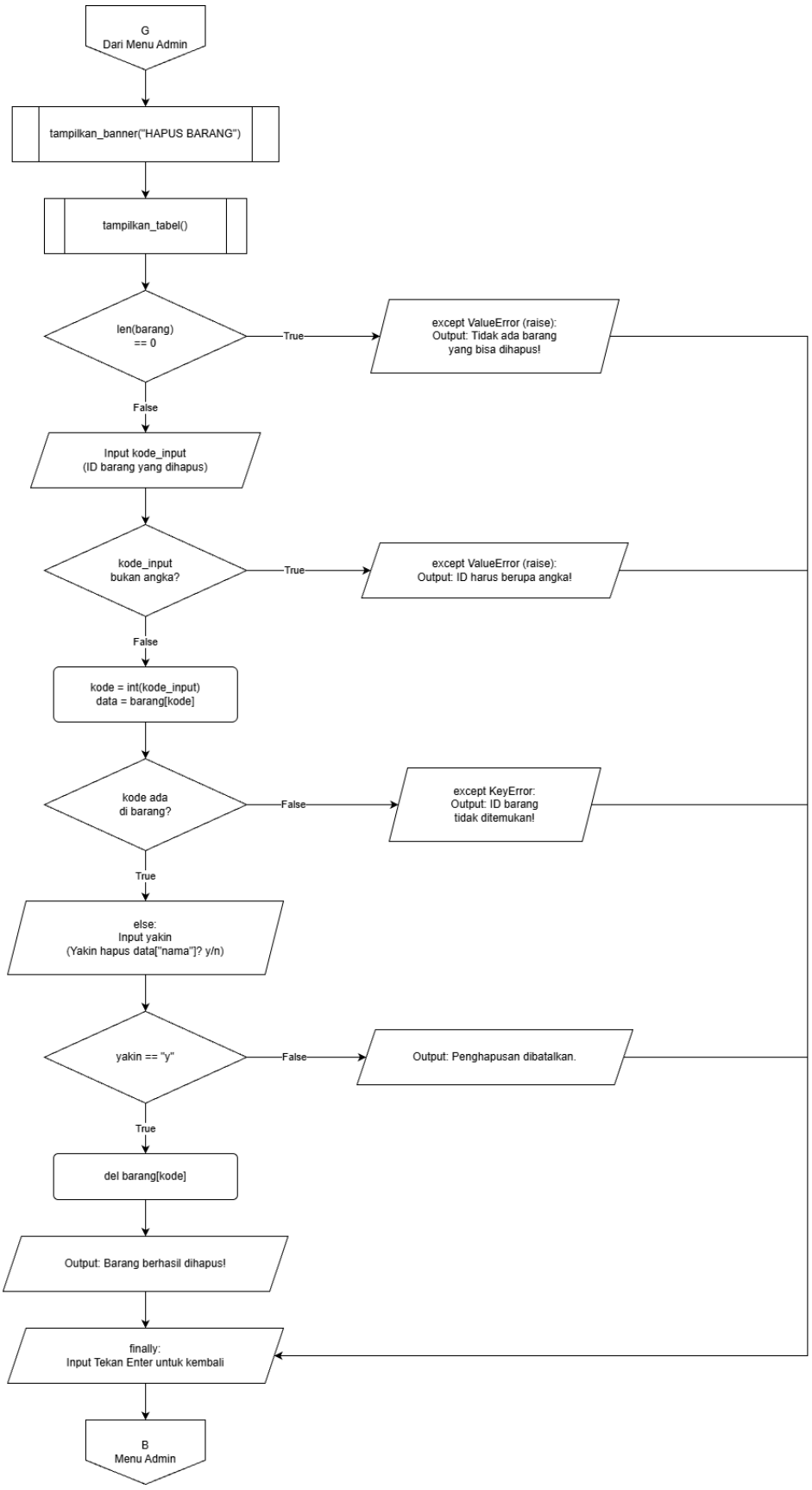
Gambar 1.5 Flowchart bagian Melihat Daftar Barang (Read)



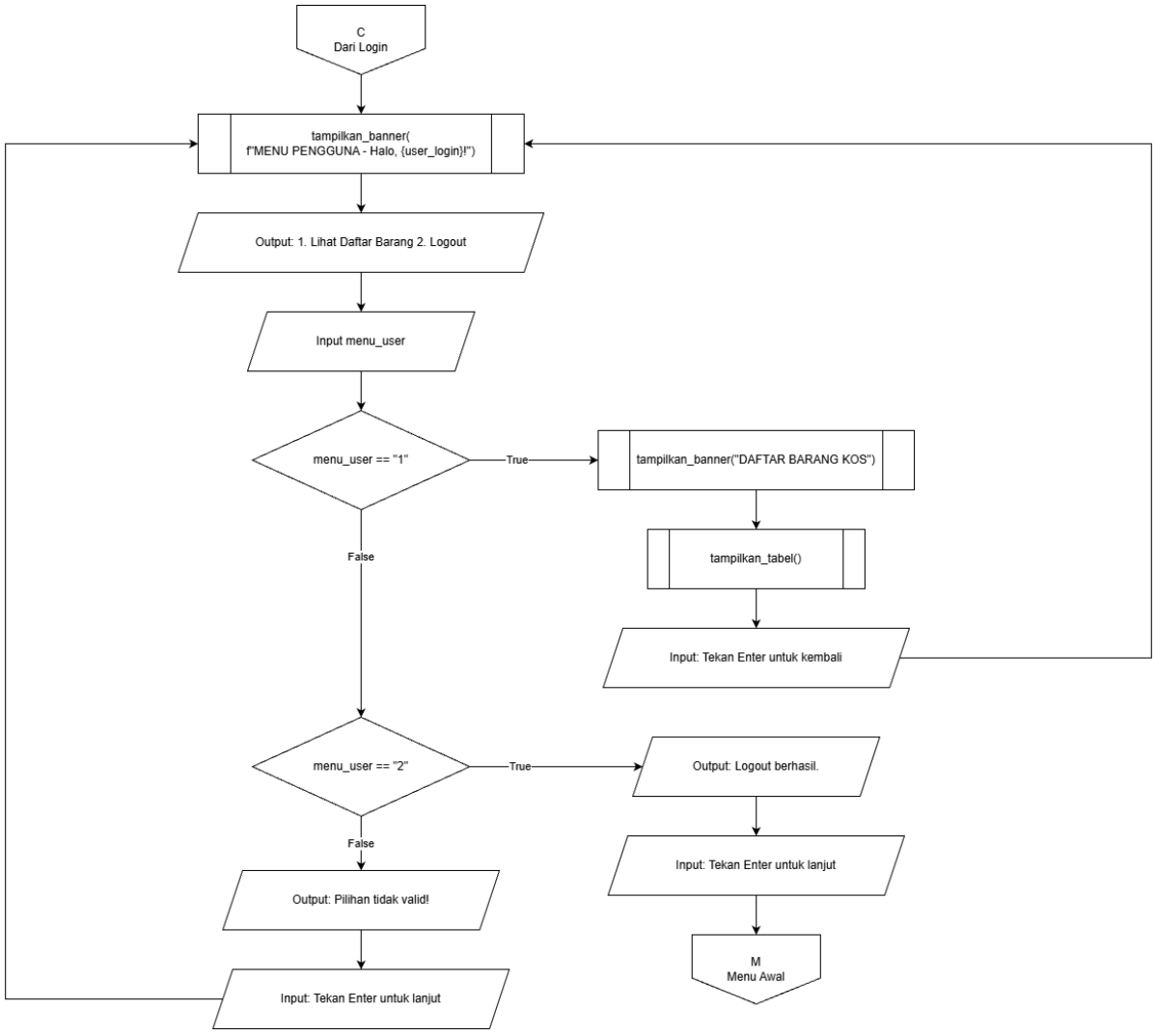
Gambar 1.6 Flowchart bagian Mengubah data barang (Update)



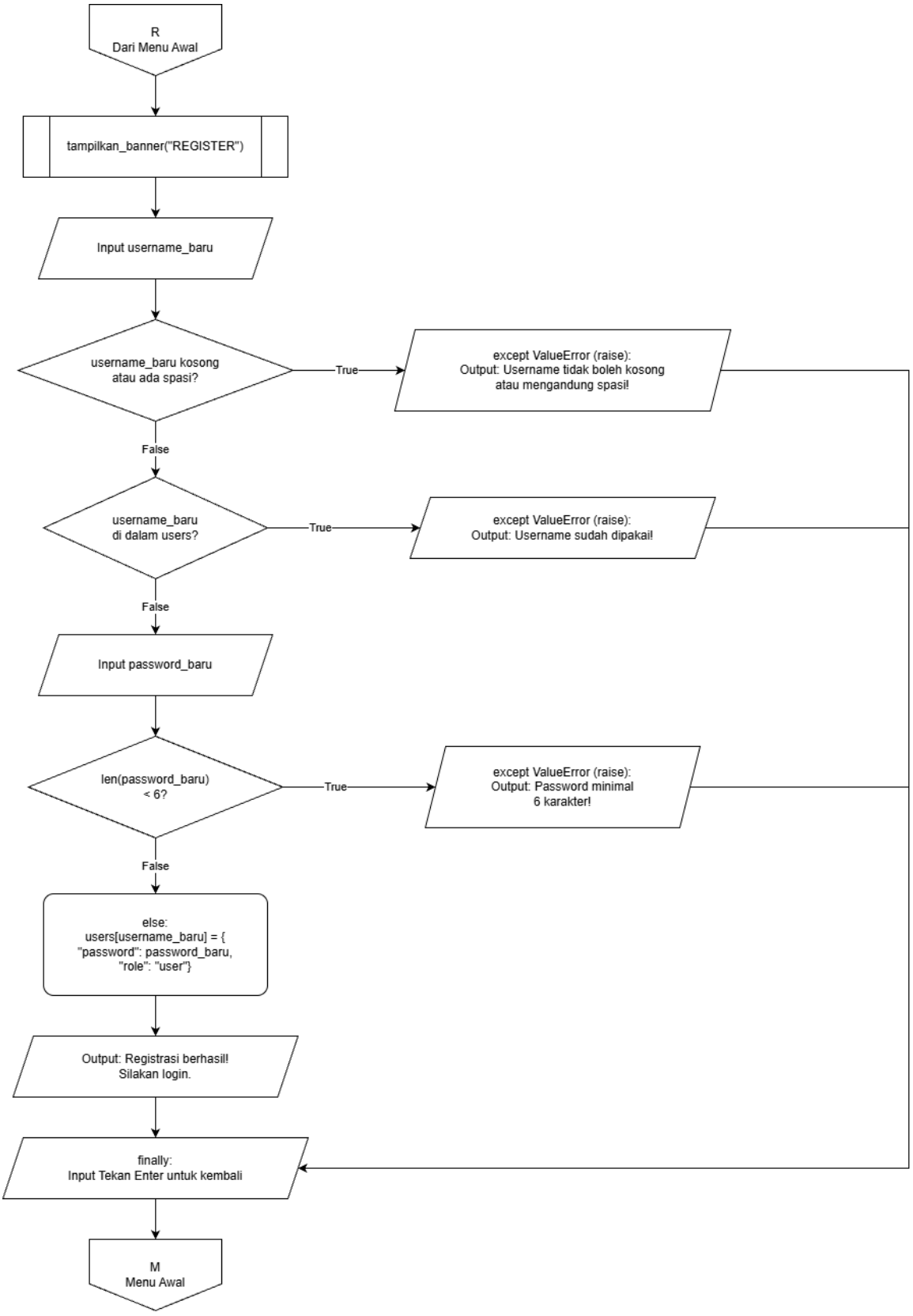
Gambar 1.7 Flowchart bagian field Mengubah Nama, lokasi, jumlah, dan kondisi barang



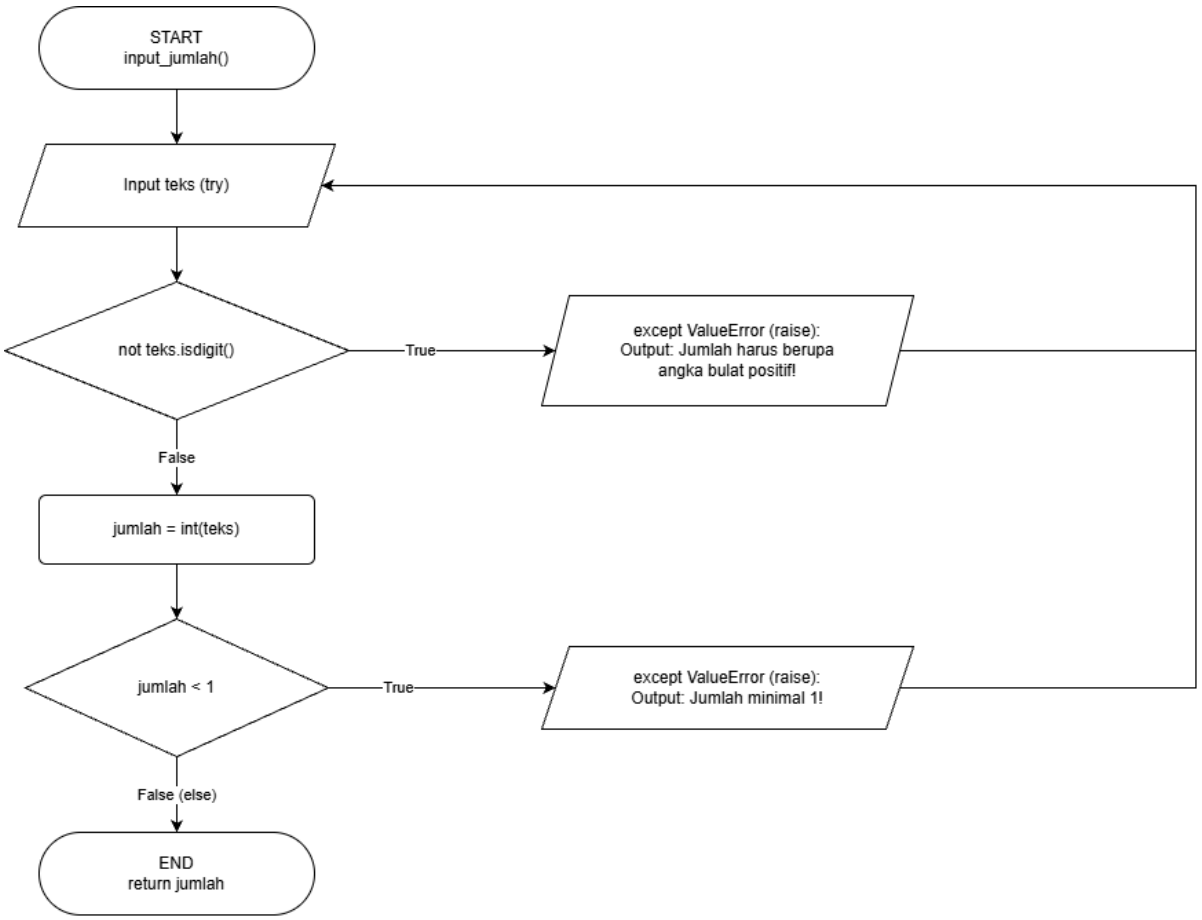
Gambar 1.8 Flowchart bagian Menghapus barang (delete)



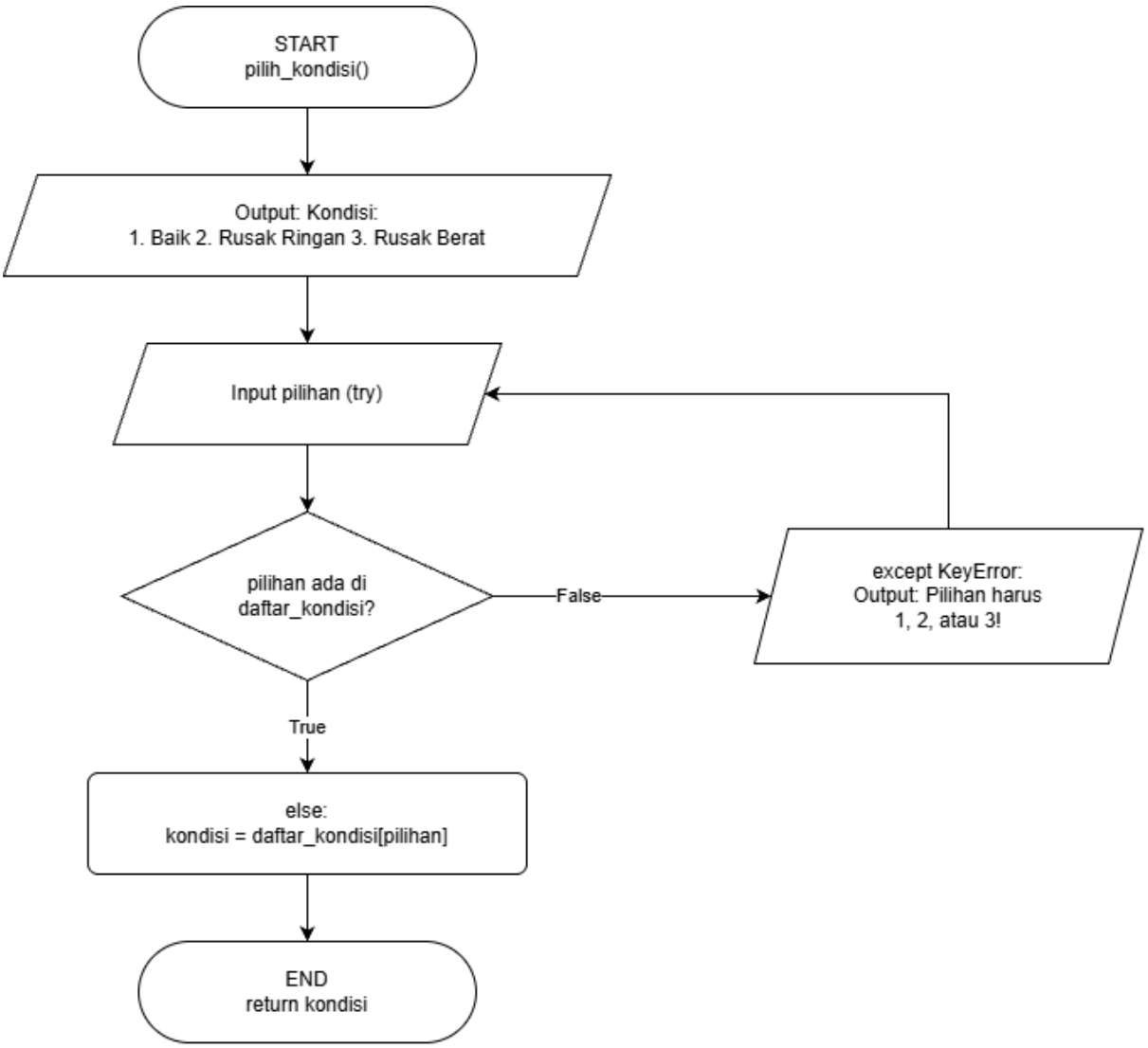
Gambar 1.9 Flowchart bagian Menu pengguna



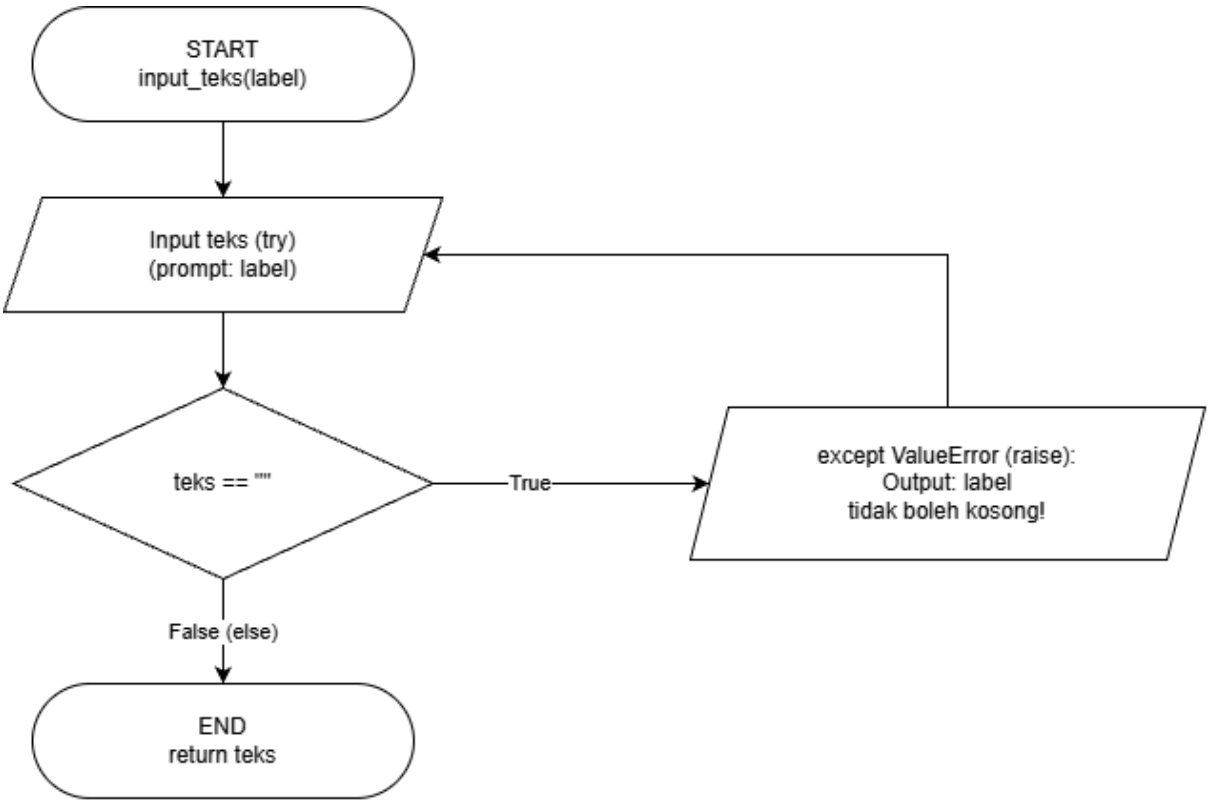
Gambar 1.10 Flowchart bagian Register



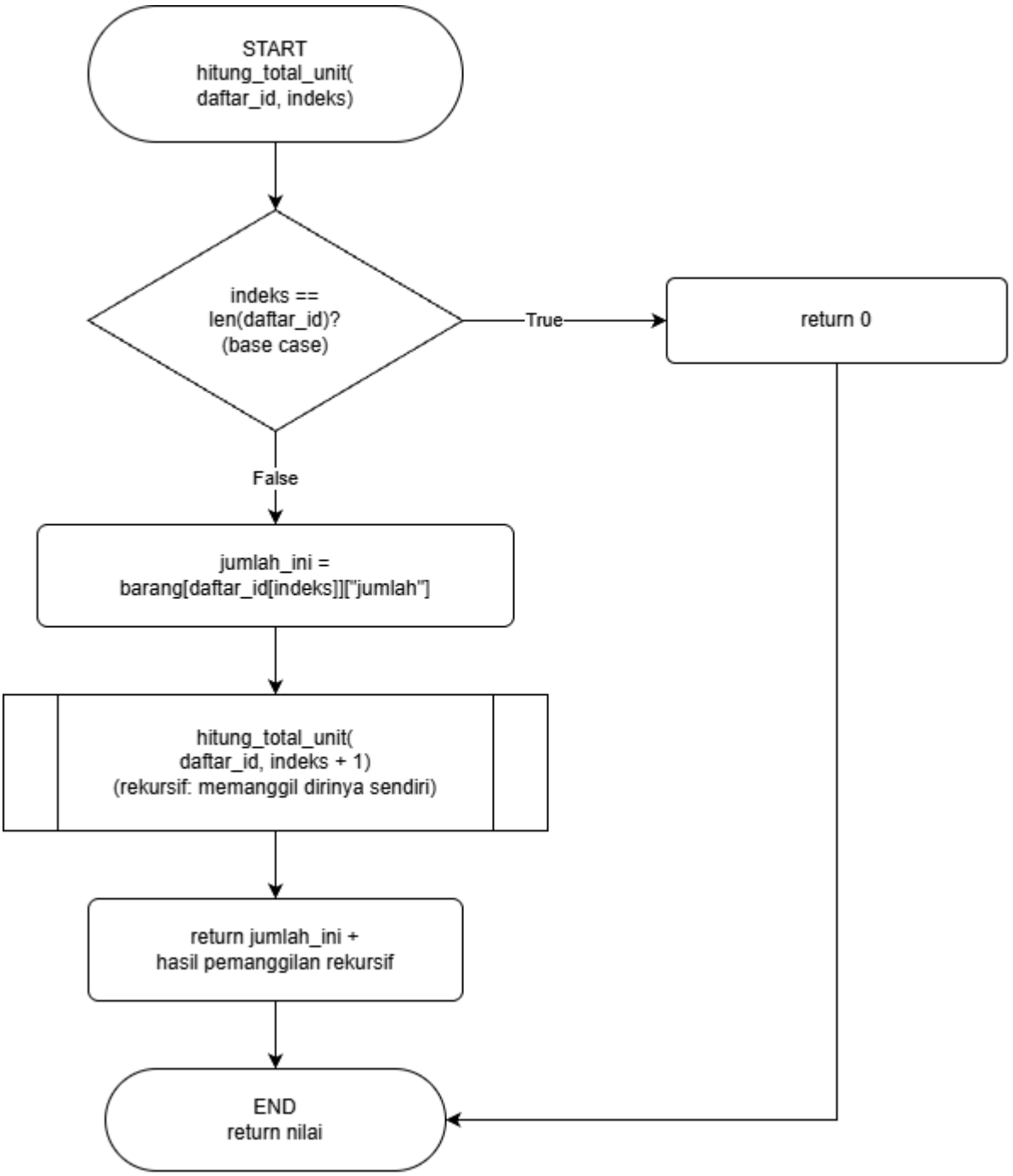
Gambar 1.11 Flowchart bagian Fungsi input_jumlah() (tanpa parameter)



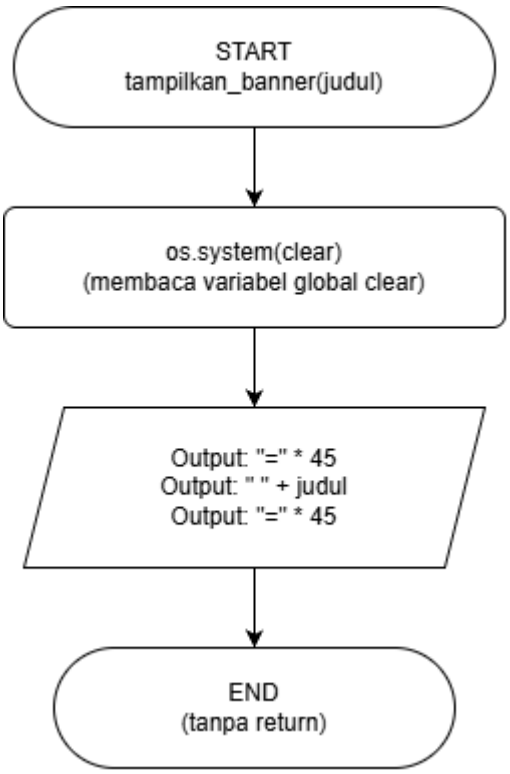
Gambar 1.12 Flowchart bagian Fungsi pilih_kondisi() (tanpa parameter)



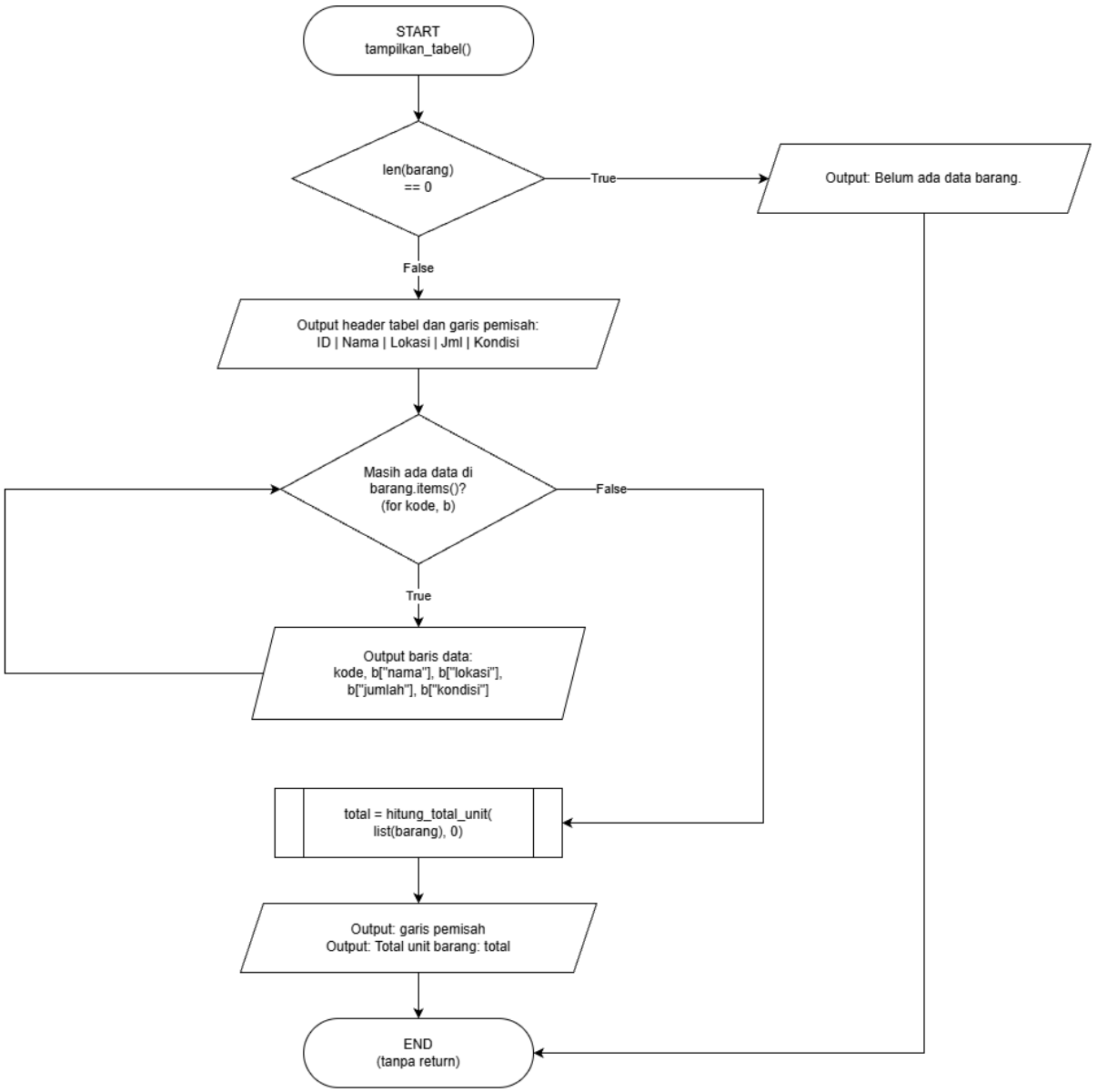
Gambar 1.13 Flowchart bagian Fungsi input_teks(label) (dengan parameter)



Gambar 1.14 Flowchart bagian Fungsi hitung_total_unit (fungsi rekursif)



Gambar 1.15 Flowchart bagian Prosedur tampilkan_banner (judul) (dengan parameter)



Gambar 1.16 Flowchart bagian Prosedur tampilkan_tabel() (tanpa parameter)

Alur Logika Program

Karena programnya kompleks (banyak off page reference), saya akan membaginya ke beberapa bagian

Bagian 1: Alur Utama

1. Program dimulai dengan START
2. Program melakukan persiapan, yaitu menggunakan import os, menyatakan variabel global clear, users, barang, id_berikutnya dan daftar_kondisi, serta mendefinisikan fungsi dan prosedur yang akan dipakai
3. Program menggunakan import os untuk nge-clear terminalnya, menggunakan “cls” untuk windows dan “clear” untuk mac/linux
4. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan judul program, lalu menampilkan menu awal, yaitu 1. Login, 2. Register, 3. Keluar
5. Program meminta input dari pengguna, jika pilihan == “1”, maka lanjut ke bagian Login. Jika tidak, program akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jika pilihan == “2”, maka lanjut ke bagian Register. Jika tidak, program akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jika pilihan == “3”, maka program akan menampilkan ucapan terimakasih dan program akan selesai.
6. Jika pilihan bukan 1, 2, atau 3, maka program menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu awal setelah pengguna menekan enter
7. Setelah pengguna memilih pilihan 3 (keluar), program akan diakhiri dengan END.

Bagian 2: Login

1. Program menyatakan variabel percobaan = 0 dan user_login = None
2. Jika percobaan < 3, maka program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk menampilkan menu login, lalu user akan diminta untuk memasukkan username dan password, setelah itu program akan mencocokkan username dan password dengan data users di dalam blok try.
3. Jika username ada di dalam users dan password-nya cocok, maka blok else dijalankan, yaitu user_login diisi dengan username tersebut dan perulangan dihentikan.
4. Jika username tidak ditemukan (KeyError) atau password salah (ValueError dari raise), maka blok except dijalankan. Jumlah variabel percobaan bertambah 1, program menampilkan peringatan username atau password salah beserta jumlah sisa percobaan yang ia miliki (3 dikurangi percobaan), lalu program meminta pengguna menekan enter dan kembali meminta username dan password selama percobaan < 3

5. Jika pengguna kehabisan sisa percobaan, maka program akan menampilkan terlalu banyak percobaan gagal dan mengembalikan pengguna ke menu awal setelah pengguna menekan enter
6. Jika pengguna berhasil login dan role akun yang digunakan adalah “admin”, maka lanjut ke Menu Admin
7. Jika tidak, maka lanjut ke Menu User

Bagian 3: Menu Admin

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan sapaan Halo beserta nama user_login, lalu menampilkan menu admin (1. Tambah 2. Lihat 3. Ubah 4. Hapus 5. Logout)
2. Program meminta input dari pengguna
3. Jika pilihan == “1”, maka lanjut ke bagian Tambah Barang
4. Jika pilihan == “2”, maka lanjut ke bagian Lihat Barang
5. Jika pilihan == “3”, maka lanjut ke bagian Ubah Barang
6. Jika pilihan == “4”, maka lanjut ke bagian Hapus Barang
7. Jika pilihan == “5”, maka program menampilkan Logout berhasil dan mengembalikan pengguna ke Menu Awal setelah pengguna menekan enter
8. Jika pilihan bukan 1, 2, 3, 4, atau 5, maka program menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 4: Menambah Barang (Create)

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan menu Tambah Barang
2. Program memanggil fungsi input_teks untuk meminta input nama barang dari pengguna. Jika pengguna menulis “” (kosong), maka fungsi akan menampilkan larangan bahwa nama barang tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang nama barang (lihat Bagian 13)
3. Program memanggil fungsi input_teks untuk meminta input lokasi barang dari pengguna. Jika pengguna menulis “” (kosong), maka fungsi akan menampilkan larangan bahwa lokasi barang tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang lokasi barang (lihat Bagian 13)
4. Program memanggil fungsi input_jumlah untuk meminta input jumlah barang dari pengguna. Jika jumlah bukan merupakan angka bulat positif atau lebih kecil dari 1, maka fungsi akan menampilkan peringatan dan menyuruh pengguna menginput ulang jumlah barang (lihat Bagian 11)
5. Program memanggil fungsi pilih_kondisi untuk menampilkan daftar kondisi barang yaitu 1. Baik, 2. Rusak Ringan, 3. Rusak Berat dan meminta input kondisi barang dari pengguna. Jika pengguna memasukkan angka selain 1, 2 dan 3, maka fungsi akan menampilkan peringatan bahwa pilihan harus 1, 2 atau 3 dan menyuruh pengguna untuk menginput ulang kondisi barang (lihat Bagian 12)

6. Setelah keempat data valid, program menambahkan barang baru ke dalam dictionary barang dengan ID dari variabel id_berikutnya, lalu menampilkan output bahwa barang berhasil ditambahkan beserta ID-nya
7. Program menambah nilai id_berikutnya sebanyak 1 untuk barang selanjutnya
8. Program mengembalikan pengguna ke Menu Admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 5: Membaca Daftar Barang (Read)

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan menu daftar barang kos
2. Program memanggil prosedur tampilkan_tabel untuk menampilkan daftar barang (lihat Bagian 16)
3. Program memberikan opsi untuk kembali ke menu admin dengan cara menekan enter

Bagian 6: Mengubah Data Barang (Update)

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan menu Ubah Data Barang, lalu memanggil prosedur tampilkan_tabel untuk menampilkan daftar barang
2. Program menjalankan blok try. Jika jumlah barang = 0 (tidak ada barang), maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan output bahwa tidak ada barang yang bisa diubah
3. Program meminta input ID barang yang ingin diubah
4. Jika input pengguna bukan merupakan angka, maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan output bahwa ID harus berupa angka
5. Jika input pengguna berupa angka tetapi tidak ada di dalam daftar ID barang, maka terjadi KeyError dan blok except menampilkan output bahwa ID barang tidak ditemukan
6. Jika input pengguna sesuai dengan ID di daftar barang, maka blok else dijalankan, yaitu program menampilkan nama barang yang dipilih dan menu Mengubah data barang, yaitu 1. Nama, 2. Lokasi, 3. Jumlah, 4. Kondisi, 5. Batal
7. Program meminta input dari pengguna
8. Jika input == “1”, maka lanjut ke bagian Ubah Nama
9. Jika input == “2”, maka lanjut ke bagian Ubah Lokasi
10. Jika input == “3”, maka lanjut ke bagian Ubah Jumlah
11. Jika input == “4”, maka lanjut ke bagian Ubah Kondisi
12. Jika input == “5”, maka program menampilkan output Perubahan dibatalkan
13. Jika input bukan 1, 2, 3, 4, 5, maka program akan menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid
14. Terakhir, blok finally dijalankan (baik terjadi error maupun tidak), yaitu program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 7: Mengubah nama, lokasi, jumlah, dan kondisi barang

1. Bagian ini adalah lanjutan dari Bagian 6 untuk pilihan 1 sampai 4 (F1 sampai F4)

2. F1 (Ubah Nama): Program memanggil fungsi input_teks untuk meminta input nama baru dari pengguna. Jika pengguna menginput “” (kosong), maka fungsi menampilkan peringatan bahwa nama tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang. Jika input valid (tidak kosong), maka program mengubah nama barang dan menampilkan output bahwa nama barang berhasil diubah.
3. F2 (Ubah Lokasi): Program memanggil fungsi input_teks untuk meminta input lokasi baru dari pengguna. Jika pengguna menginput “” (kosong), maka fungsi menampilkan peringatan bahwa lokasi tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang. Jika input valid (tidak kosong), maka program mengubah lokasi barang dan menampilkan output bahwa lokasi barang berhasil diubah.
4. F3 (Ubah Jumlah): Program memanggil fungsi input_jumlah untuk meminta input jumlah baru dari pengguna. Jika input pengguna bukan angka bulat minimal 1, maka fungsi menampilkan peringatan dan menyuruh pengguna menginput ulang. Jika input valid (merupakan angka bulat minimal 1), maka program mengubah jumlah barang dan menampilkan output bahwa jumlah barang berhasil diubah.
5. F4 (Ubah Kondisi): Program memanggil fungsi pilih_kondisi untuk menampilkan daftar kondisi barang yaitu 1. Baik, 2. Rusak ringan, 3. Rusak berat dan meminta input kondisi barang dari pengguna. Jika input pengguna bukan merupakan angka 1, 2, 3, maka fungsi menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan menyuruh pengguna menginput ulang. Jika input valid (merupakan angka 1, 2, 3), maka program mengubah kondisi barang tersebut dan menampilkan output bahwa kondisi barang berhasil diubah.
6. Setelah itu, blok finally dijalankan, yaitu program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter.

Bagian 8: Menghapus Barang (Delete)

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan menu hapus barang, lalu memanggil prosedur tampilkan_tabel untuk menampilkan tabel barang (sama seperti bagian read)
2. Program menjalankan blok try. Jika barang == 0 (tidak ada barang), maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan output bahwa tidak ada barang yang bisa dihapus
3. Program meminta input ID barang yang ingin dihapus
4. Jika input bukan merupakan angka, maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa ID harus berupa angka
5. Jika input berupa angka tetapi tidak ada di daftar ID barang, maka terjadi KeyError dan blok except menampilkan peringatan bahwa ID barang tidak ditemukan
6. Jika input valid (ID-nya ada di daftar barang), maka blok else dijalankan, yaitu program menampilkan output yang menanyakan ke pengguna apakah ia yakin ingin menghapus barang ini (y/n)
7. Jika pilihan “y” (yes), maka program menghapus barang tersebut dan menampilkan output bahwa barang berhasil dihapus

8. Jika pilihan bukan “y” (misalnya “n”), maka program menampilkan output bahwa penghapusan dibatalkan
9. Terakhir, blok finally dijalankan (baik terjadi error maupun tidak), yaitu program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 9: Menu Pengguna

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan sapaan Halo beserta nama user_login, lalu menampilkan menu pengguna, yaitu 1. Lihat daftar barang, 2. Logout
2. Program meminta input pengguna
3. Jika input pengguna == “1”, maka program memanggil prosedur tampilkan_banner dan prosedur tampilkan_tabel untuk menampilkan daftar barang (sama seperti bagian read), dan memberikan pengguna opsi untuk kembali ke menu pengguna dengan menekan enter
4. Jika input pengguna == “2”, maka program menampilkan output bahwa logout berhasil dan mengembalikan pengguna ke Menu Awal setelah pengguna menekan enter.
5. Jika input pengguna selain 1, 2, maka program menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu pengguna setelah pengguna menekan enter

Bagian 10: Register

1. Program memanggil prosedur tampilkan_banner untuk meng-clear terminal dan menampilkan menu register
2. Program menjalankan blok try dan meminta input username baru dari pengguna
3. Jika username baru kosong atau mengandung spasi, maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan output bahwa username tidak boleh kosong atau mengandung spasi
4. Program memeriksa apakah username baru sudah ada di dalam dictionary users. Jika username baru sudah ada, maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa username sudah dipakai
5. Jika input valid (username tidak kosong, tidak mengandung spasi, dan usernamenya belum dipakai) maka program akan meminta input password baru dari pengguna
6. Jika password baru lebih sedikit dari 6 karakter, maka program melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa password minimal 6 karakter
7. Jika input valid (password tidak lebih sedikit dari 6 karakter) maka blok else dijalankan, yaitu program menambahkan username baru dan password baru ke dalam dictionary users dengan role “user” dan menampilkan output bahwa registrasi berhasil, silahkan login
8. Terakhir, blok finally dijalankan (baik terjadi error maupun tidak), yaitu program mengembalikan pengguna ke Menu Awal setelah pengguna menekan enter

Bagian 11: Fungsi input_jumlah() (tanpa parameter)

1. Fungsi ini dipanggil pada bagian Tambah Barang dan Ubah Jumlah
2. Fungsi dimulai dengan START, lalu meminta input jumlah dari pengguna di dalam blok try
3. Jika input bukan merupakan angka bulat positif, maka fungsi melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa jumlah harus berupa angka bulat positif, lalu pengguna diminta menginput ulang
4. Jika input berupa angka, maka input diubah menjadi bilangan bulat. Jika jumlah lebih kecil dari 1 (0 atau negatif), maka fungsi melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa jumlah minimal 1, lalu pengguna diminta menginput ulang
5. Jika input valid, maka blok else dijalankan, yaitu fungsi mengembalikan (return) nilai jumlah dan fungsi diakhiri dengan END

Bagian 12: Fungsi pilih_kondisi() (tanpa parametr)

1. Fungsi ini dipanggil pada bagian Tambah Barang dan Ubah Kondisi
2. Fungsi dimulai dengan START, lalu menampilkan daftar kondisi barang yaitu 1. Baik, 2. Rusak Ringan, 3. Rusak Berat
3. Fungsi meminta input pilihan kondisi dari pengguna di dalam blok try, lalu mengambil nama kondisi dari dictionary daftar_kondisi (variabel global) berdasarkan pilihan tersebut
4. Jika pilihan tidak ada di dalam daftar_kondisi (selain 1, 2, 3), maka terjadi KeyError dan blok except menampilkan peringatan bahwa pilihan harus 1, 2, atau 3, lalu pengguna diminta menginput ulang
5. Jika pilihan valid, maka blok else dijalankan, yaitu fungsi mengembalikan (return) nama kondisi dan fungsi diakhiri dengan END

Bagian 13: Fungsi input_teks(label)(dengan parameter)

1. Fungsi ini dipanggil pada bagian Tambah Barang (nama dan lokasi) dan Ubah Nama atau Lokasi
2. Fungsi dimulai dengan START, lalu menerima parameter label yang berisi keterangan teks yang diminta (misalnya “Nama barang” atau “Lokasi baru”)
3. Fungsi meminta input teks dari pengguna di dalam blok try
4. Jika pengguna menginput “” (kosong), maka fungsi melakukan raise ValueError dan blok except menampilkan peringatan bahwa label tersebut tidak boleh kosong, lalu pengguna diminta menginput ulang
5. Jika input valid (tidak kosong), maka blok else dijalankan, yaitu fungsi mengembalikan (return) teks dan fungsi diakhiri dengan END

Bagian 14: Fungsi hitung_total_unit (fungsi rekursif)

1. Fungsi ini dipanggil oleh prosedur tampilkan_tabel untuk menghitung total unit seluruh barang. Fungsi dimulai dengan START dan menerima dua parameter, yaitu daftar_id (daftar ID barang) dan indeks (posisi ID yang sedang dihitung)
2. Base case: jika indeks sama dengan jumlah isi daftar_id (semua ID sudah dihitung), maka fungsi mengembalikan 0 dan rekursi berhenti
3. Jika belum, maka fungsi mengambil jumlah barang pada posisi indeks dari dictionary barang dan menyimpannya di variabel jumlah_ini
4. Recursive case: fungsi memanggil dirinya sendiri dengan indeks + 1 untuk menghitung sisa barang, lalu mengembalikan jumlah_ini ditambah hasil pemanggilan tersebut
5. Fungsi diakhiri dengan END

Bagian 15: Prosedur tampilkan_banner (judul) (dengan parameter)

1. Prosedur ini dipanggil hampir di setiap awal tampilan layar
2. Prosedur dimulai dengan START, lalu menerima parameter judul
3. Prosedur meng-clear terminal menggunakan variabel global clear, lalu menampilkan garis “=” sebanyak 45 kali, judul, dan garis “=” sebanyak 45 kali
4. Prosedur diakhiri dengan END tanpa mengembalikan nilai

Bagian 16: Prosedur tampilkan_tabel() (tanpa parameter)

1. Prosedur ini dipanggil pada bagian Lihat Barang, Ubah Barang, Hapus Barang, dan Menu Pengguna
2. Prosedur dimulai dengan START
3. Jika jumlah barang = 0, maka prosedur menampilkan output belum ada data barang dan diakhiri dengan END
4. Jika jumlah barang tidak sama dengan 0, maka prosedur akan menampilkan header tabel dan garis pemisah dengan format: ID | Nama | Lokasi | Jml | Kondisi
5. Jika masih ada barang di dalam dictionary barang, maka prosedur akan terus mengeluarkan output barang dengan format: ID, nama, lokasi, jumlah, kondisi
6. Jika tidak ada lagi barang yang perlu ditampilkan, maka prosedur memanggil fungsi hitung_total_unit untuk menghitung total unit dan menampilkan garis pemisah beserta total unit barang
7. Prosedur diakhiri dengan END tanpa mengembalikan nilai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengelola kos dalam mengelola dan mendata inventaris barang secara terstruktur, dengan menggunakan perulangan while dan for agar data barang dapat diakses serta dikelola secara berulang kali tanpa menulis kode yang sama berkali-kali. Di program ini juga ada sistem validasi login berbasis role (admin dan pengguna), fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) lengkap untuk manajemen barang, serta sistem validasi input data untuk mencegah kesalahan pengisian.

3. Source Code

```
import os

# ==================== VARIABEL GLOBAL ====================
# (dibuat di luar fungsi biar bisa dibaca semua fungsi/prosedur)

# global 1: clear terminal (cls buat windows, clear buat mac/linux)
clear = "cls" if os.name == "nt" else "clear"

# global 2: dictionary user, key = username, value = dictionary (password,
role)
users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "hafizh": {"password": "hafizh123", "role": "user"},
}

# global 3: dictionary barang, key = ID barang, value = dictionary (nama,
lokasi, jumlah, kondisi)
barang = {
    1: {"nama": "Setrika", "lokasi": "Ruang Jemur", "jumlah": 2, "kondisi":
"Baik"},
    2: {"nama": "Kulkas", "lokasi": "Dapur Bersama", "jumlah": 1, "kondisi":
"Baik"},
    3: {
```

```
        "nama": "Mesin Cuci",
        "lokasi": "Ruang Jemur",
        "jumlah": 1,
        "kondisi": "Rusak Ringan",
    },
    4: {"nama": "Sapu", "lokasi": "Gudang", "jumlah": 5, "kondisi": "Baik"},
}

# global 4: id untuk barang baru (terus bertambah, gak dipakai ulang walau
ada yang dihapus)
id_berikutnya = 5

# global 5: dictionary kondisi, key = pilihan menu, value = nama kondisi
daftar_kondisi = {"1": "Baik", "2": "Rusak Ringan", "3": "Rusak Berat"}


# ==================== FUNGSI (pakai return) ====================


# fungsi TANPA parameter 1: minta jumlah barang sampai valid, lalu return
angkanya
def input_jumlah():
    while True:
        try:
            teks = input("Jumlah: ").strip()  # variabel lokal
            if not teks.isdigit():
                raise ValueError("Jumlah harus berupa angka bulat positif!")
            jumlah = int(teks)  # variabel lokal
            if jumlah < 1:
                raise ValueError("Jumlah minimal 1!")
        except ValueError as pesan_error:
            print(pesan_error)
        else:
            return jumlah


# fungsi TANPA parameter 2: minta pilihan kondisi sampai valid, lalu return
nama kondisinya
def pilih_kondisi():
    print("Kondisi: 1. Baik  2. Rusak Ringan  3. Rusak Berat")
    while True:
        try:
            pilihan = input("Pilih kondisi (1-3): ").strip()  # variabel
lokal
            kondisi = daftar_kondisi[pilihan]  # KeyError kalau key tidak
ada
        except KeyError:
            print("Pilihan harus 1, 2, atau 3!")
```

```
        else:
            return kondisi


# fungsi DENGAN parameter 1: minta input teks (label = parameter) sampai
tidak kosong
def input_teks(label):
    while True:
        try:
            teks = input(f"{label}: ").strip()  # variabel lokal
            if teks == "":
                raise ValueError(f"{label} tidak boleh kosong!")
        except ValueError as pesan_error:
            print(pesan_error)
        else:
            return teks


# fungsi DENGAN parameter 2 (REKURSIF): menjumlahkan stok semua barang
# daftar_id = list ID barang, indeks = posisi ID yang sedang dihitung
def hitung_total_unit(daftar_id, indeks):
    # base case: semua ID sudah dihitung, berhenti
    if indeks == len(daftar_id):
        return 0
    jumlah_ini = barang[daftar_id[indeks]]["jumlah"]  # variabel lokal
    # recursive case: jumlah barang ini + total sisanya
    return jumlah_ini + hitung_total_unit(daftar_id, indeks + 1)


# ==================== PROSEDUR (tanpa return) ====================


# prosedur DENGAN parameter: bersihkan layar lalu cetak judul
def tampilkan_banner(judul):
    os.system(clear)
    print("=" * 45)
    print(f"   {judul}")
    print("=" * 45)


# prosedur TANPA parameter: cetak tabel barang (membaca variabel global
barang)
def tampilkan_tabel():
    if len(barang) == 0:
        print("Belum ada data barang.")
    else:

print(f"{'ID':<4}{'Nama':<20}{'Lokasi':<18}{'Jml':<6}{'Kondisi':<14}")
```

```
        print("-" * 62)
        for kode, b in barang.items():
            print(
f"{kode:<4}{b['nama']:<20}{b['lokasi']:<18}{b['jumlah']:<6}{b['kondisi']:<14
}"
            )
        print("-" * 62)
        total = hitung_total_unit(list(barang), 0)  # variabel lokal
        print(f"Total unit barang: {total}")


# ==================== PROGRAM UTAMA ====================
while True:
    tampilkan_banner("SISTEM INVENTARIS BARANG KOS")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    menu_awal = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

    # login
    if menu_awal == "1":
        percobaan = 0
        user_login = None

        while percobaan < 3:
            tampilkan_banner("LOGIN")
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            try:
                if users[username]["password"] != password:
                    raise ValueError("Password salah!")
            except (KeyError, ValueError):
                # username tidak ada (KeyError) atau password salah
(ValueError)
                percobaan += 1
                print(f"Username atau password salah! Sisa percobaan: {3 -
percobaan}")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            else:
                user_login = username
                break

        if user_login is None:
            print("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu awal.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue
```

```
        # menu admin
        if users[user_login]["role"] == "admin":
            while True:
                tampilkan_banner(f"MENU ADMIN - Halo, {user_login}!")
                print("1. Tambah Barang (Create)")
                print("2. Lihat Daftar Barang (Read)")
                print("3. Ubah Data Barang (Update)")
                print("4. Hapus Barang (Delete)")
                print("5. Logout")
                menu_admin = input("Pilih menu (1-5): ").strip()

                # menambahkan barang (create)
                if menu_admin == "1":
                    tampilkan_banner("TAMBAH BARANG")
                    nama = input_teks("Nama barang")
                    lokasi = input_teks("Lokasi (mis. Kamar 3, Dapur)")
                    jumlah = input_jumlah()
                    kondisi = pilih_kondisi()

                    barang[id_berikutnya] = {
                        "nama": nama,
                        "lokasi": lokasi,
                        "jumlah": jumlah,
                        "kondisi": kondisi,
                    }
                    print(f"Barang berhasil ditambahkan dengan ID
{id_berikutnya}!")
                    id_berikutnya += 1
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                # membaca daftar barang (read)
                elif menu_admin == "2":
                    tampilkan_banner("DAFTAR BARANG KOS")
                    tampilkan_tabel()
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                # memperbarui data barang (update)
                elif menu_admin == "3":
                    tampilkan_banner("UBAH DATA BARANG")
                    tampilkan_tabel()

                    try:
                        if len(barang) == 0:
                            raise ValueError("Tidak ada barang yang bisa
diubah!")
                        kode_input = input("\nPilih ID barang yang diubah:
").strip()
```

```
                        if not kode_input.isdigit():
                            raise ValueError("ID harus berupa angka!")
                        kode = int(kode_input)
                        data = barang[kode]  # KeyError kalau ID tidak ada
                    except ValueError as pesan_error:
                        print(pesan_error)
                    except KeyError:
                        print("ID barang tidak ditemukan!")
                    else:
                        print(f"\nBarang dipilih: {data['nama']}")
                        print("1. Ubah nama")
                        print("2. Ubah lokasi")
                        print("3. Ubah jumlah")
                        print("4. Ubah kondisi")
                        print("5. Batal")
                        ubah = input("Pilih data yang diubah (1-5):
").strip()

                        if ubah == "1":
                            barang[kode]["nama"] = input_teks("Nama baru")
                            print("Nama berhasil diubah!")
                        elif ubah == "2":
                            barang[kode]["lokasi"] = input_teks("Lokasi
baru")
                            print("Lokasi berhasil diubah!")
                        elif ubah == "3":
                            barang[kode]["jumlah"] = input_jumlah()
                            print("Jumlah berhasil diubah!")
                        elif ubah == "4":
                            barang[kode]["kondisi"] = pilih_kondisi()
                            print("Kondisi berhasil diubah!")
                        elif ubah == "5":
                            print("Perubahan dibatalkan.")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
                    finally:
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                # menghapus data barang (delete)
                elif menu_admin == "4":
                    tampilkan_banner("HAPUS BARANG")
                    tampilkan_tabel()

                    try:
                        if len(barang) == 0:
                            raise ValueError("Tidak ada barang yang bisa
dihapus!")
                        kode_input = input("\nPilih ID barang yang dihapus:
```

```
").strip()
                    if not kode_input.isdigit():
                        raise ValueError("ID harus berupa angka!")
                    kode = int(kode_input)
                    data = barang[kode]  # KeyError kalau ID tidak ada
                except ValueError as pesan_error:
                    print(pesan_error)
                except KeyError:
                    print("ID barang tidak ditemukan!")
                else:
                    yakin = (
                        input(f"Yakin hapus '{data['nama']}'? (y/n): ")
                        .strip()
                        .lower()
                    )
                    if yakin == "y":
                        del barang[kode]
                        print("Barang berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Penghapusan dibatalkan.")
                finally:
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

            # Log out
            elif menu_admin == "5":
                print("Logout berhasil.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                break

            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")

        # menu user biasa
        else:
            while True:
                tampilkan_banner(f"MENU PENGGUNA - Halo, {user_login}!")
                print("1. Lihat Daftar Barang")
                print("2. Logout")
                menu_user = input("Pilih menu (1-2): ").strip()

                if menu_user == "1":
                    tampilkan_banner("DAFTAR BARANG KOS")
                    tampilkan_tabel()
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                elif menu_user == "2":
                    print("Logout berhasil.")
```

```
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                    break

                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

    # register
    elif menu_awal == "2":
        tampilkan_banner("REGISTER")

        try:
            username_baru = input("Username baru: ").strip()
            if username_baru == "" or " " in username_baru:
                raise ValueError("Username tidak boleh kosong atau
mengandung spasi!")
            if username_baru in users:
                raise ValueError("Username sudah dipakai!")

            password_baru = input("Password baru (min. 6 karakter):
").strip()
            if len(password_baru) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter!")
        except ValueError as pesan_error:
            print(pesan_error)
        else:
            users[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        finally:
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

    # keluar dari program
    elif menu_awal == "3":
        print("Terima kasih, program selesai.")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

```
==========================================
   SISTEM INVENTARIS BARANG KOS
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Tampilan menu utama

```
=== LOGIN ===
Username: admin
Password: admin123
```

Gambar 4.2 Tampilan menu login

```
==========================================
   MENU ADMIN - Halo, admin!
==========================================
1. Tambah Barang (Create)
2. Lihat Daftar Barang (Read)
3. Ubah Data Barang (Update)
4. Hapus Barang (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.3 Tampilan menu admin

```
=== TAMBAH BARANG ===
Nama barang      : Piring
Lokasi (mis. Kamar 3, Dapur): Dapur Bersama
Jumlah           : 1
Kondisi: 1. Baik  2. Rusak Ringan  3. Rusak Berat
Pilih kondisi (1-3): 1
Barang berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Tampilan menu tambah barang (khusus menu admin)

```
=== DAFTAR BARANG KOS ===
No  Nama                Lokasi              Jml   Kondisi
------------------------------------------------------------
1   Setrika             Ruang Jemur         2     Baik
2   Kulkas              Dapur Bersama       1     Baik
3   Mesin Cuci          Ruang Jemur         1     Rusak Ringan
4   Sapu                Gudang              5     Baik
5   Piring              Dapur Bersama       1     Baik

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.5 Tampilan menu membaca daftar barang kos

```
=== UBAH DATA BARANG ===
No  Nama                Lokasi              Jml   Kondisi
------------------------------------------------------------
1   Setrika             Ruang Jemur         2     Baik
2   Kulkas              Dapur Bersama       1     Baik
3   Mesin Cuci          Ruang Jemur         1     Rusak Ringan
4   Sapu                Gudang              5     Baik
5   Piring              Dapur Bersama       1     Baik

Pilih nomor barang yang diubah: 5

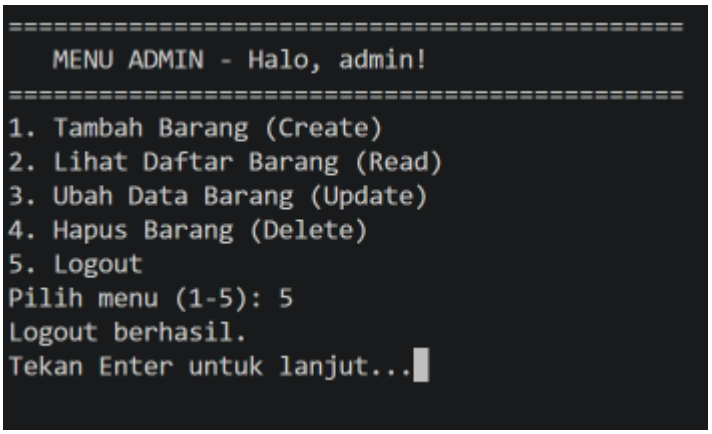
Barang dipilih: Piring
1. Ubah nama
2. Ubah lokasi
3. Ubah jumlah
4. Ubah kondisi
5. Batal
Pilih data yang diubah (1-5): 3
Jumlah baru: 3
Jumlah berhasil diubah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Tampilan menu mengubah data barang (khusus admin)

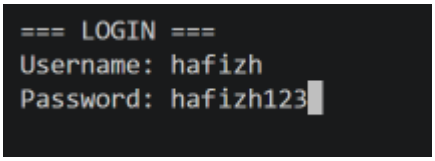
```
=== HAPUS BARANG ===
No  Nama                Lokasi              Jml   Kondisi
------------------------------------------------------------
1   Setrika             Ruang Jemur         2     Baik
2   Kulkas              Dapur Bersama       1     Baik
3   Mesin Cuci          Ruang Jemur         1     Rusak Ringan
4   Sapu                Gudang              5     Baik
5   Piring              Dapur Bersama       3     Baik

Pilih nomor barang yang dihapus: 5
Yakin hapus 'Piring'? (y/n): y
Barang berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...
```

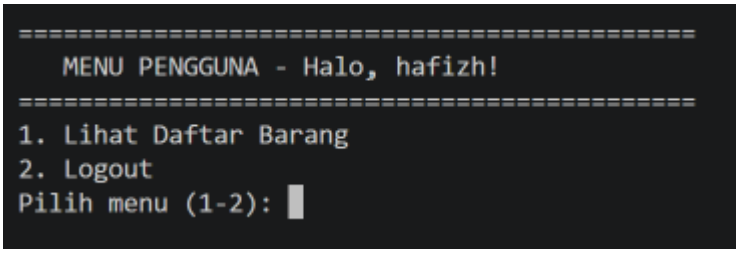
Gambar 4.7 Tampilan menu menghapus barang (khusus admin)



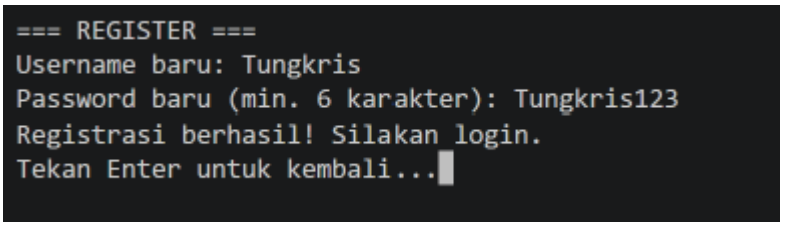
Gambar 4.8 Tampilan ketika pengguna logout



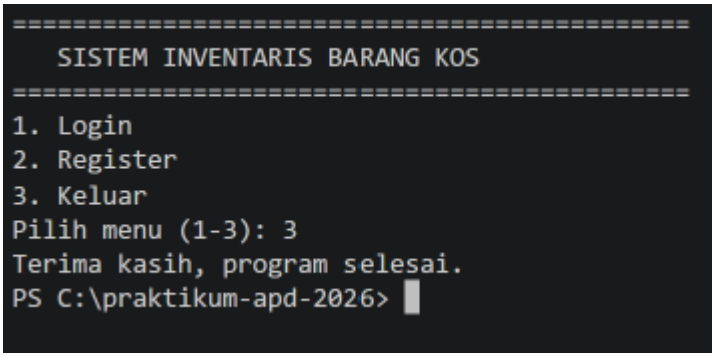
Gambar 4.9 Tampilan menu login ketika pengguna login ke akun pengguna (non admin)



Gambar 4.10 Tampilan menu pengguna



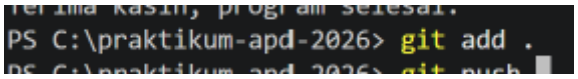
Gambar 4.11 Tampilan menu register



Gambar 4.11 Tampilan ketika pengguna keluar dari program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Mengirim file python pt7"
[main 7250779] Mengirim file python pt7
 7 files changed, 423 insertions(+)
 create mode 100644 A2/pertemuan-8
 create mode 100644 A2/proyek-akademik/__pycache__/autentikasi.cpython-314.pyc
 create mode 100644 A2/proyek-akademik/__pycache__/mahasiswa.cpython-314.pyc
 create mode 100644 A2/proyek-akademik/autentikasi.py
 create mode 100644 A2/proyek-akademik/mahasiswa.py
 create mode 100644 A2/proyek-akademik/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106035-Muhammad-Hafizh-Firdaus-PT7.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan yang sudah kita add ke dalam riwayat GIT.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 6.21 KiB | 2.07 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Hafizh-Firdaus-L10n/praktikum-apd-2026.git
   be8e4a6..7250779  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).